

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 03 trang)

Môn thi chuyên: Tin học

Ngày thi: 12 tháng 6 năm 2022

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

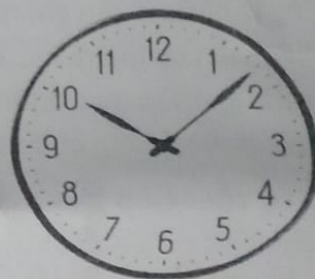
Bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Đồng hồ	DONGHO.*	DONGHO.INP	DONGHO.OUT
Phân loại rác thải	PHANLOAI.*	PHANLOAI.INP	PHANLOAI.OUT
Modulo	MODULO.*	MODULO.INP	MODULO.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS hay CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là số báo danh của thí sinh.

Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:

Bài 1: Đồng hồ (4 điểm)

An mới được học về đo độ lớn các góc và rất hào hứng với bài học này. Nhìn vào đồng hồ treo tường, An thích thú khi thấy độ lớn của góc tạo bởi kim giờ và kim phút thay đổi theo thời gian và liên tục đặt câu hỏi về độ lớn các góc này. Trả lời chính xác các câu hỏi của An thật sự là một thách thức. Hãy giúp An tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.



Yêu cầu: Cho trước những thời điểm bất kỳ trong ngày, hãy viết một chương trình cho biết góc nhỏ hơn hay bằng 180° tạo bởi kim giờ và kim phút vào những thời điểm đó (tính theo độ).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản DONGHO.INP có thể có nhiều thời điểm, mỗi thời điểm trên một dòng theo dạng ' $H:M$ ', $1 \leq H \leq 12$, $00 \leq M \leq 59$, H có thể là một hoặc hai chữ số, tuy nhiên M luôn là hai chữ số. Dữ liệu vào kết thúc với dòng chứa '0:00', dòng này không cần tính góc.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản DONGHO.OUT, với mỗi thời điểm trong dữ liệu vào hãy xuất ra trên một dòng góc nhỏ hơn hay bằng 180° tạo bởi kim giờ và kim phút vào thời điểm đó. Góc xuất ra được làm tròn 3 số lẻ thập phân.

Ràng buộc:

- 30% test ứng với 30% số điểm của bài chỉ có 1 thời điểm (dữ liệu có hai dòng, dòng thứ hai vẫn là 0:00).
- 40% test ứng với 40% số điểm của bài có $M = 00$.

Ví dụ:

DONGHO.INP	DONGHO.OUT
12:00	0.000
6:00	180.000
9:15	172.500
10:08	104.000
0:00	

Bài 2: Phân loại rác thải (3 điểm)

Việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, góp phần bảo vệ môi trường. Rác thải sinh hoạt mỗi ngày trước khi được đưa đi xử lý cần phải được phân loại ngay tại nguồn (hộ gia đình, trường học, công viên...). Ta thường dùng thùng rác 3 ngăn có dán nhãn để phân loại rác thải như sau:

- Rác hữu cơ: các loại rác dễ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên (các loại thức ăn thừa, thức ăn hư hỏng, vỏ trái cây,...)
- Rác tái chế: các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần hoặc tái chế lại (giấy, thùng carton, kim loại, các loại nhựa,)
- Rác vô cơ: các loại rác còn lại.

Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng những nhãn dán trên các ngăn bị mờ dẫn đến việc người dân bỏ nhầm các gói rác đã phân loại (hữu cơ, tái chế, vô cơ) vào các ngăn làm cho mỗi ngăn chứa nhiều gói rác thải khác loại nhau. Nhân viên thu gom rác cần phải di chuyển các gói rác sao cho thùng rác 3 ngăn vẫn chứa tất cả các gói rác ban đầu nhưng mỗi ngăn chỉ chứa đúng một loại rác thải. Một lần di chuyển chỉ đưa một gói rác từ ngăn này sang ngăn khác. Có thể giả sử khả năng chứa của các ngăn rác là rất lớn.

Yêu cầu: Cho biết trước số lượng 3 loại gói rác trong 3 ngăn rác. Hãy viết một chương trình cho biết số lần di chuyển gói rác ít nhất sao cho mỗi ngăn chứa đúng một loại rác thải.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản PHANLOAI.INP gồm 3 dòng, mỗi dòng chứa 3 số nguyên dương lần lượt cho biết số gói rác thuộc loại hữu cơ, tái chế, vô cơ của từng ngăn. Các số nguyên dương đều nhỏ hơn 10^6 và cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PHANLOAI.OUT một số nguyên là số lần di chuyển gói rác ít nhất để mỗi ngăn chứa đúng một loại rác thải. Lưu ý sau khi di chuyển gói rác, mỗi ngăn có thể chứa bất kỳ một trong 3 loại rác thải.

Ràng buộc:

30% test ứng với 30% số điểm của bài có số gói rác bằng nhau ở các ngăn (9 số nguyên dương trong dữ liệu bằng nhau)

Ví dụ:

PHANLOAI.INP	PHANLOAI.OUT	Giải thích
1 2 3 4 3 3 3 5 4	16	Cách di chuyển tối ưu như sau: Gom các gói rác vô cơ vào ngăn 1: 7 lần di chuyển Gom các gói rác hữu cơ vào ngăn 2: 4 lần di chuyển Gom các gói rác tái chế vào ngăn 3: 5 lần di chuyển

	Hữu cơ	Tái chế	Vô cơ
Ngăn 1	1	2	3
Ngăn 2	4	3	3
Ngăn 3	3	5	4

Hình minh họa cho ví dụ



Bài 3: Modulo (3 điểm)

Bình mới được học về phép toán modulo. Cho hai số nguyên dương A và B , A modulo B (viết tắt là $A \bmod B$) cho kết quả là số dư của phép chia A cho B . Ví dụ: ' $5 \bmod 2 = 1$ ' vì 5 chia 2 có thương là 2 và số dư là 1; ' $9 \bmod 3 = 0$ ' vì 9 chia 3 có thương là 3 và số dư là 0.

Bình khá thích thú với phép toán mới này và có khả năng tính rất nhanh. Biết được sở thích của Bình, cô giáo cho một dãy số nguyên dương và yêu cầu Bình tìm các số nguyên dương M sao cho các phần tử trong dãy khi chia cho M luôn có cùng số dư. Trước sự ngạc nhiên của các bạn, Bình có thể đưa ra kết quả rất nhanh. Hãy viết chương trình giúp cô giáo kiểm tra kết quả của Bình.

Yêu cầu: Cho trước một dãy số nguyên. Hãy viết một chương trình tìm các số nguyên dương M lớn hơn 1 sao cho các số trong dãy khi chia cho M luôn có cùng số dư.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản MODULO.INP, dòng đầu là một số nguyên N ($2 \leq N \leq 100$) cho biết số lượng phần tử trong dãy số. Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo cho biết giá trị của các phần tử trong dãy là một số nguyên trong đoạn $[1..10^9]$. Các phần tử trong dãy là phân biệt. Giả sử dữ liệu luôn đảm bảo tìm thấy ít nhất một số nguyên dương M thỏa yêu cầu bên trên.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MODULO.OUT trên một dòng là các số M theo thứ tự tăng dần sao cho tất cả các phần tử trong dãy khi chia cho M luôn có cùng số dư. Các số cách nhau một khoảng trắng.

Ràng buộc:

50% test ứng với 50% số điểm của bài có các giá trị trong dãy không quá 10000.

Ví dụ:

MODULO.INP	MODULO.OUT
4	2 3 4 6 12
24	
36	
48	
96	
3	2 3 6
5	
17	
23	

--- HẾT ---

Giám thị không giải thích gì thêm.